PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Nº2

EL PARADIGMA MECANICISTA

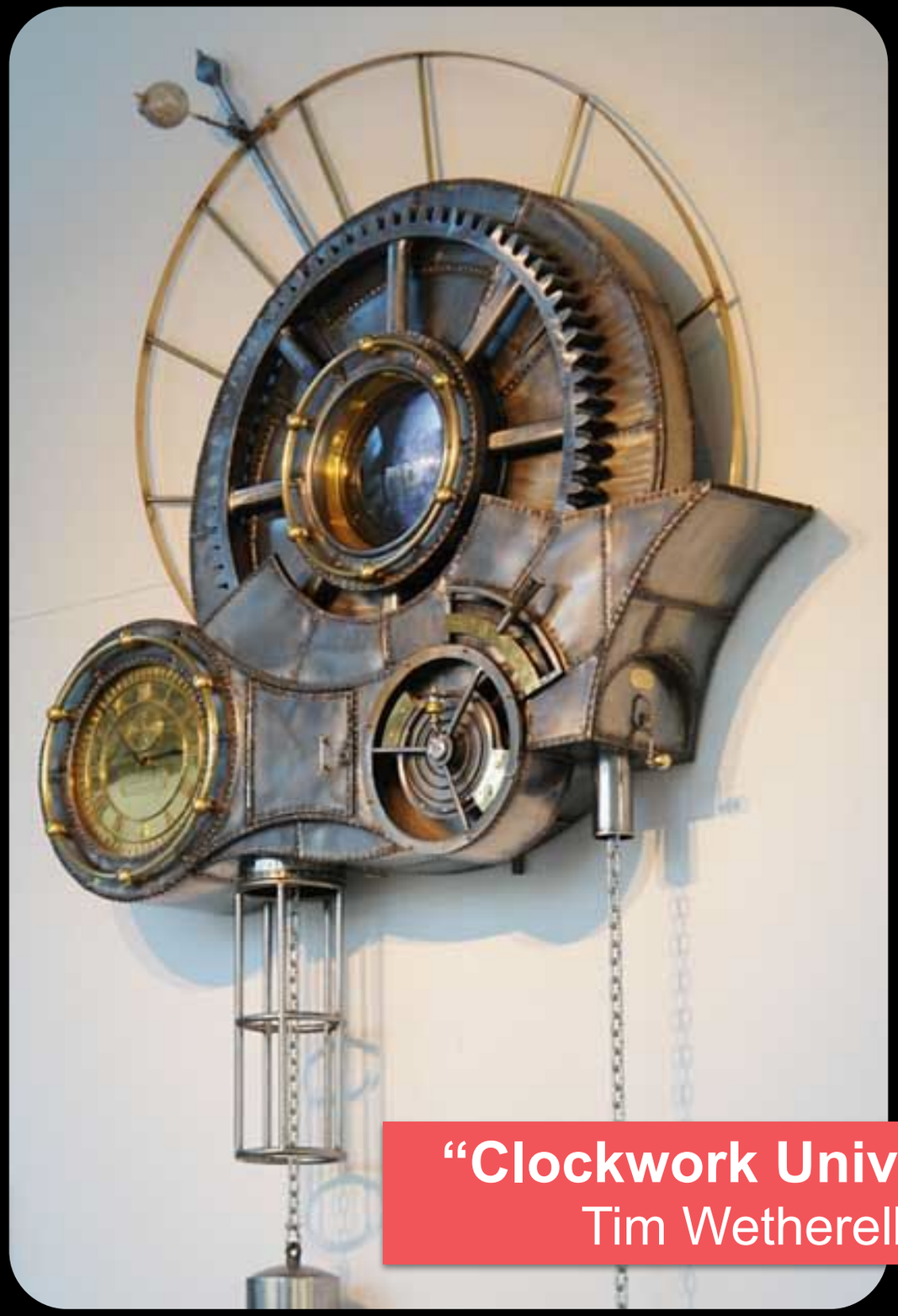
Prof. Franco Guidi Polanco
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Escuela de Ingeniería Industrial
franco.guidi@pucv.cl

(V233)

Contexto histórico: inicio del s. XVII

Tractatus de Sphaera

Johannes de Sacrobosco



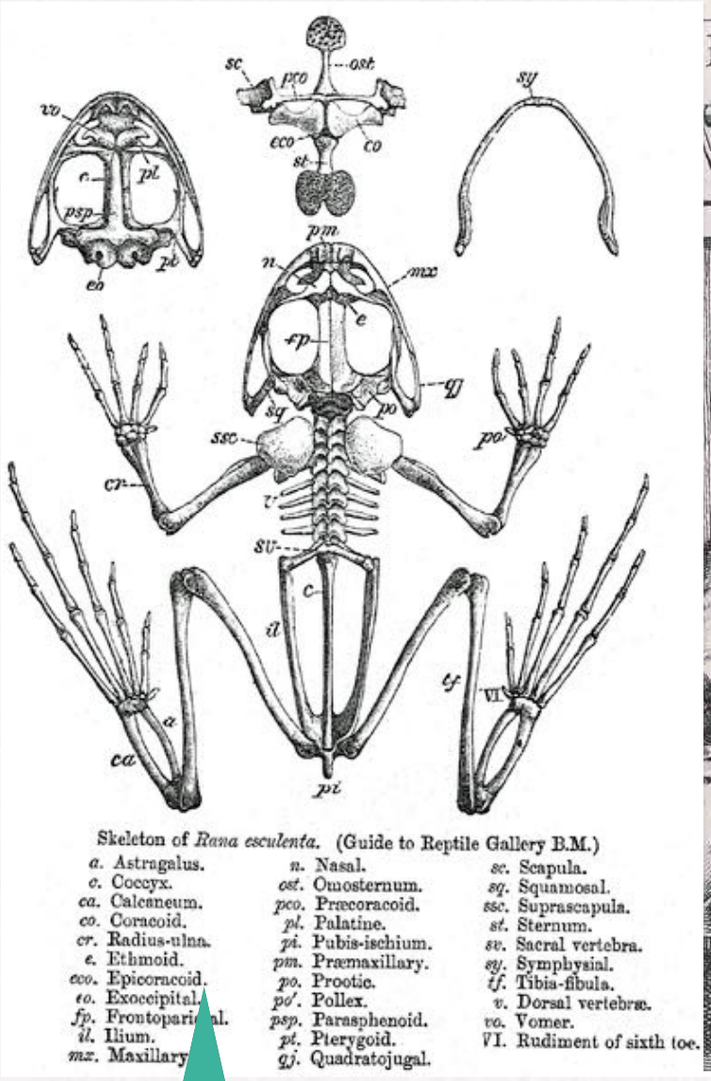
El universo-máquina

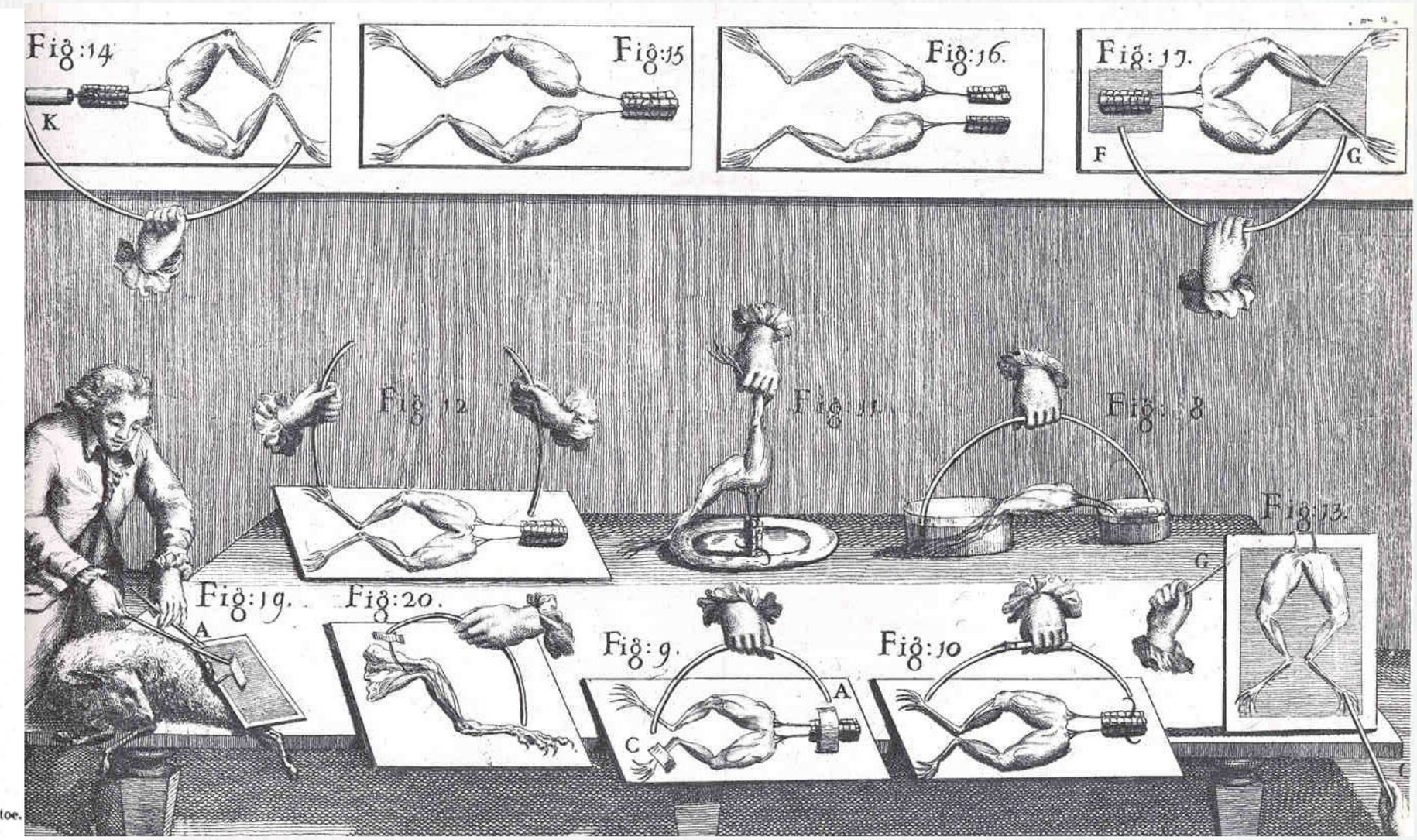
Franco Guidi Polanco - PUCV

El universo es (visto como) una máquina

Los objetos son estudiados como individuos

Reduccionismo: análisis de las partes





El **todo** se explica reduciéndolo a sus mínimas **partes**

Determinismo: principio de causalidad

Nada es casual en la naturaleza

La concepción mecanicista

Antropocentrismo

Materialismo

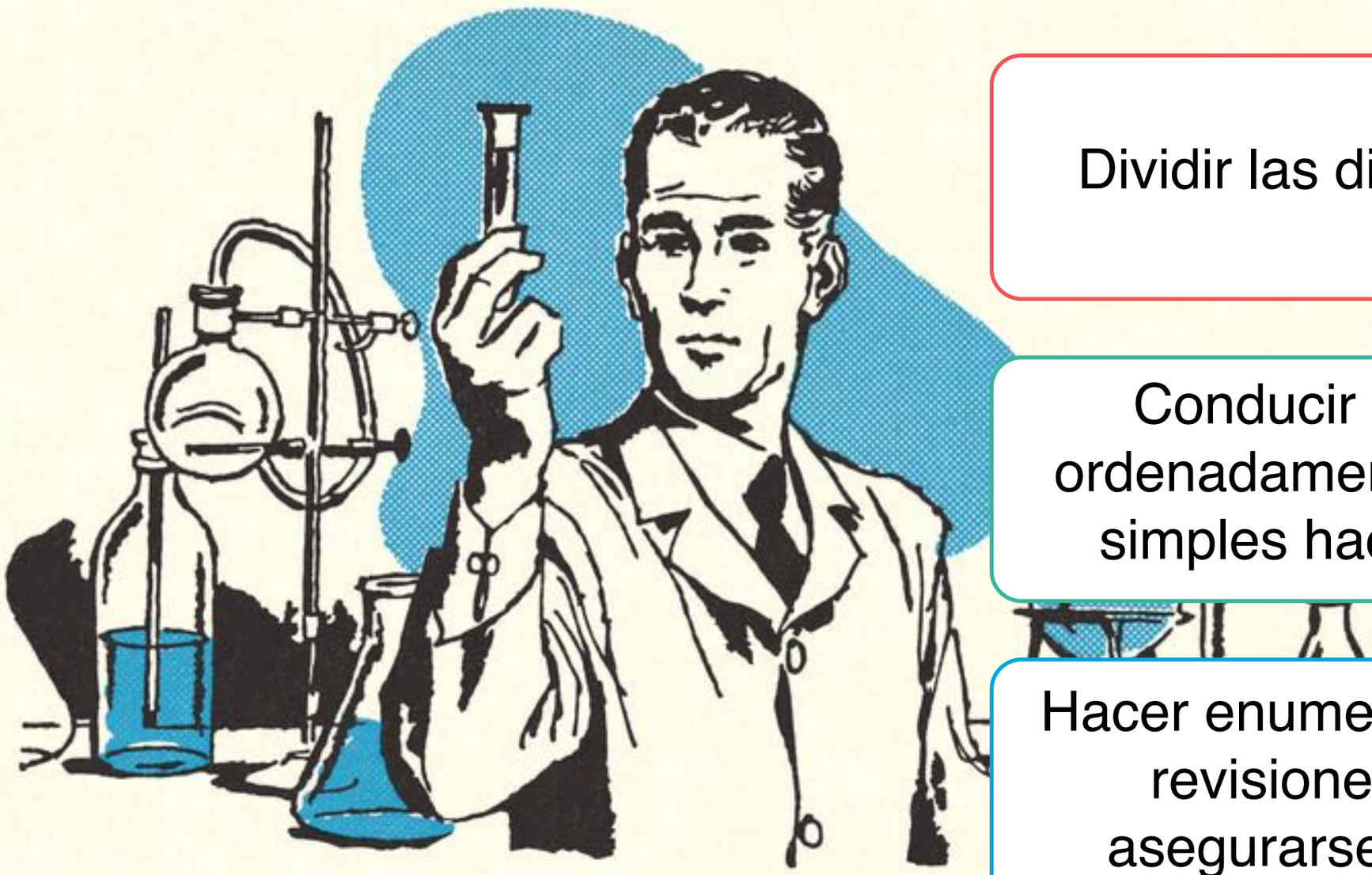
Determinismo

Universo - máquina

Reduccionismo

Individualismo

Reglas del método cartesiano



No admitir verdades que no sean evidentes

Dividir las dificultades en partes

Conducir los pensamientos ordenadamente, desde las partes simples hacia los compuestos

Hacer enumeraciones completas y revisiones generales para asegurarse de no omitir nada

Actividad (parte 1)

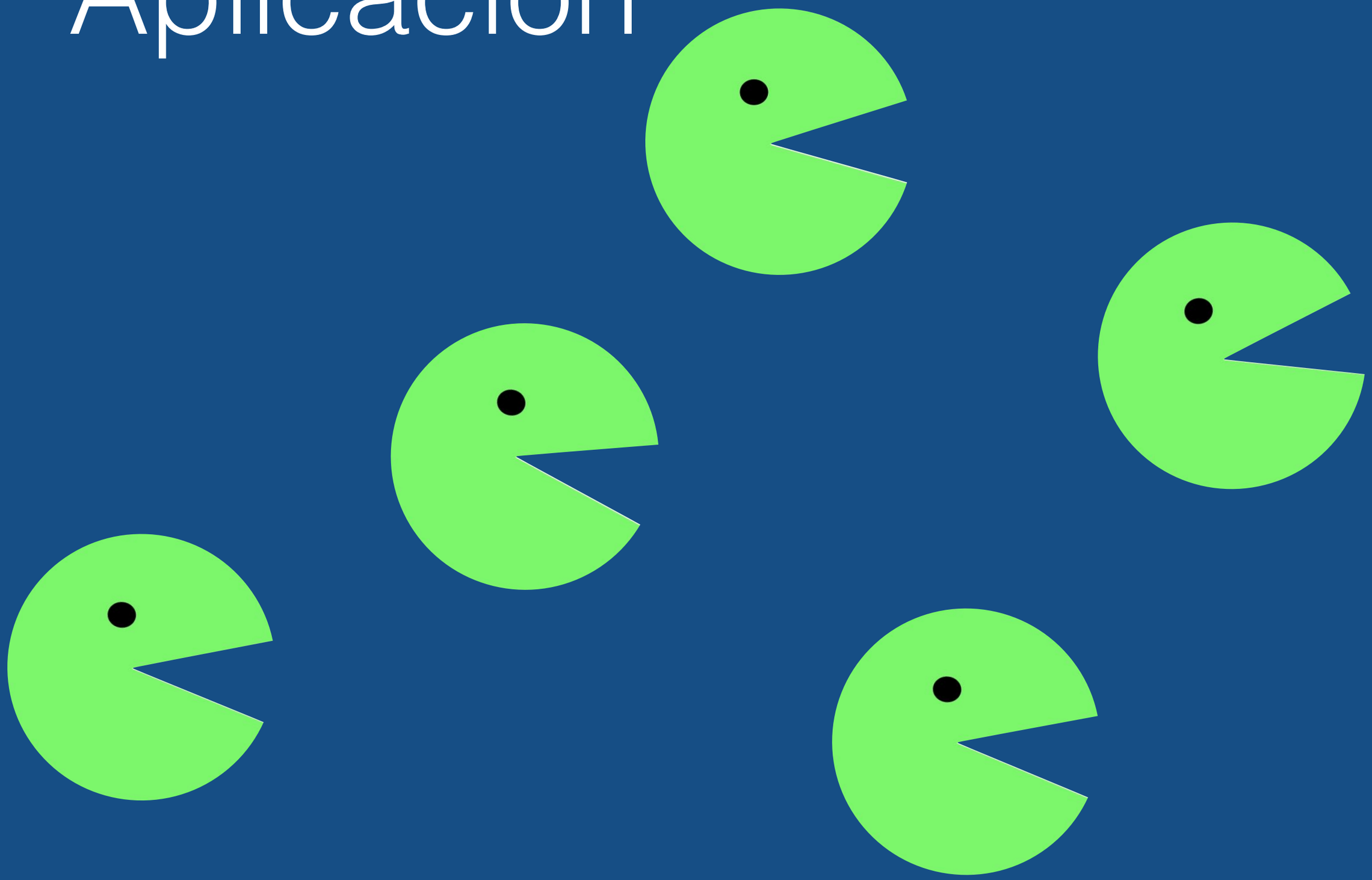
Con un corcho, dos tenedores y un fósforo, construyamos el objeto de la imagen y dispongámoslo con el fósforo en un borde.

Actividad (parte 2)

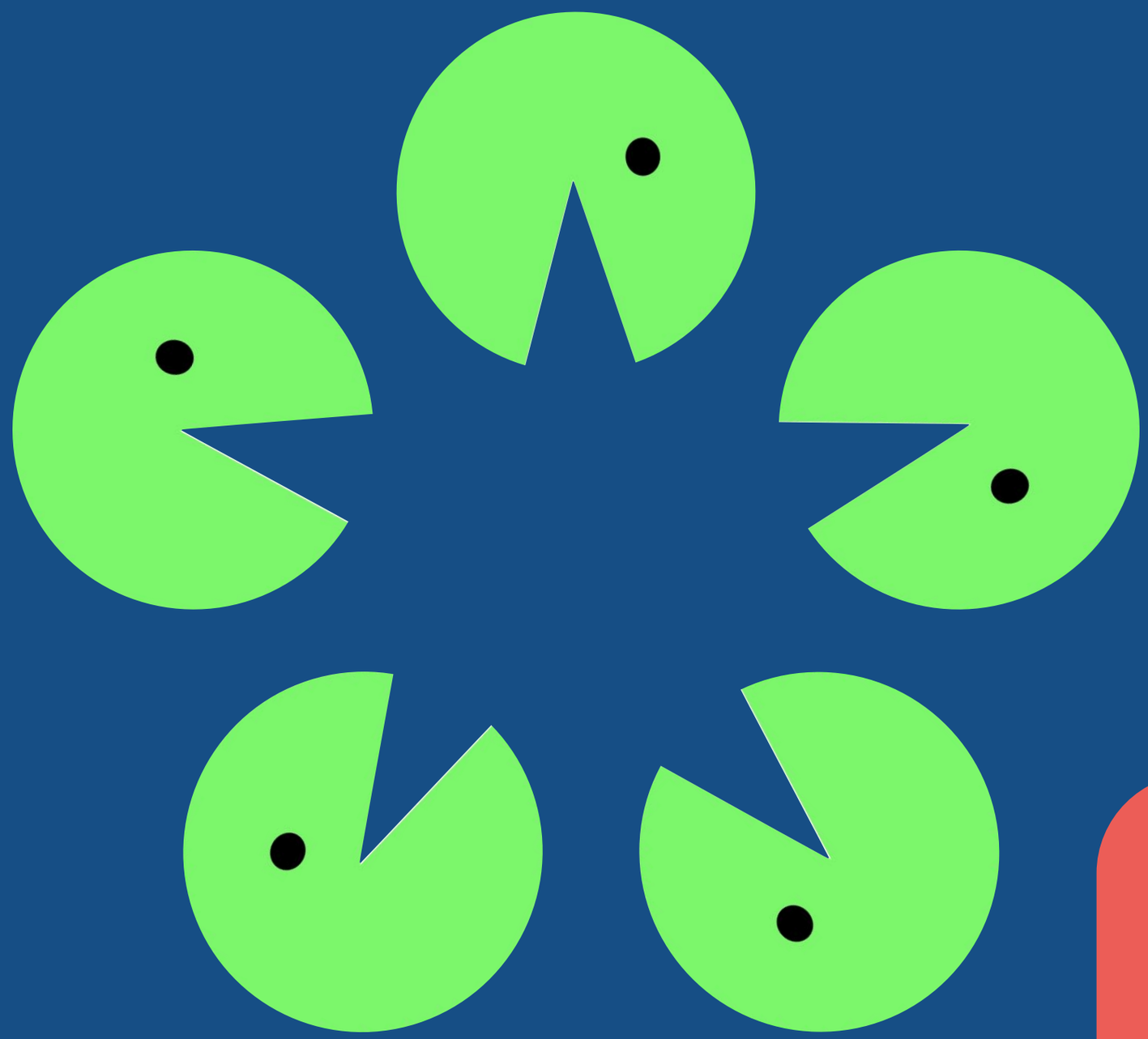
Aplique el método cartesiano para explicar sus propiedades.

Aplicación

Aplicación



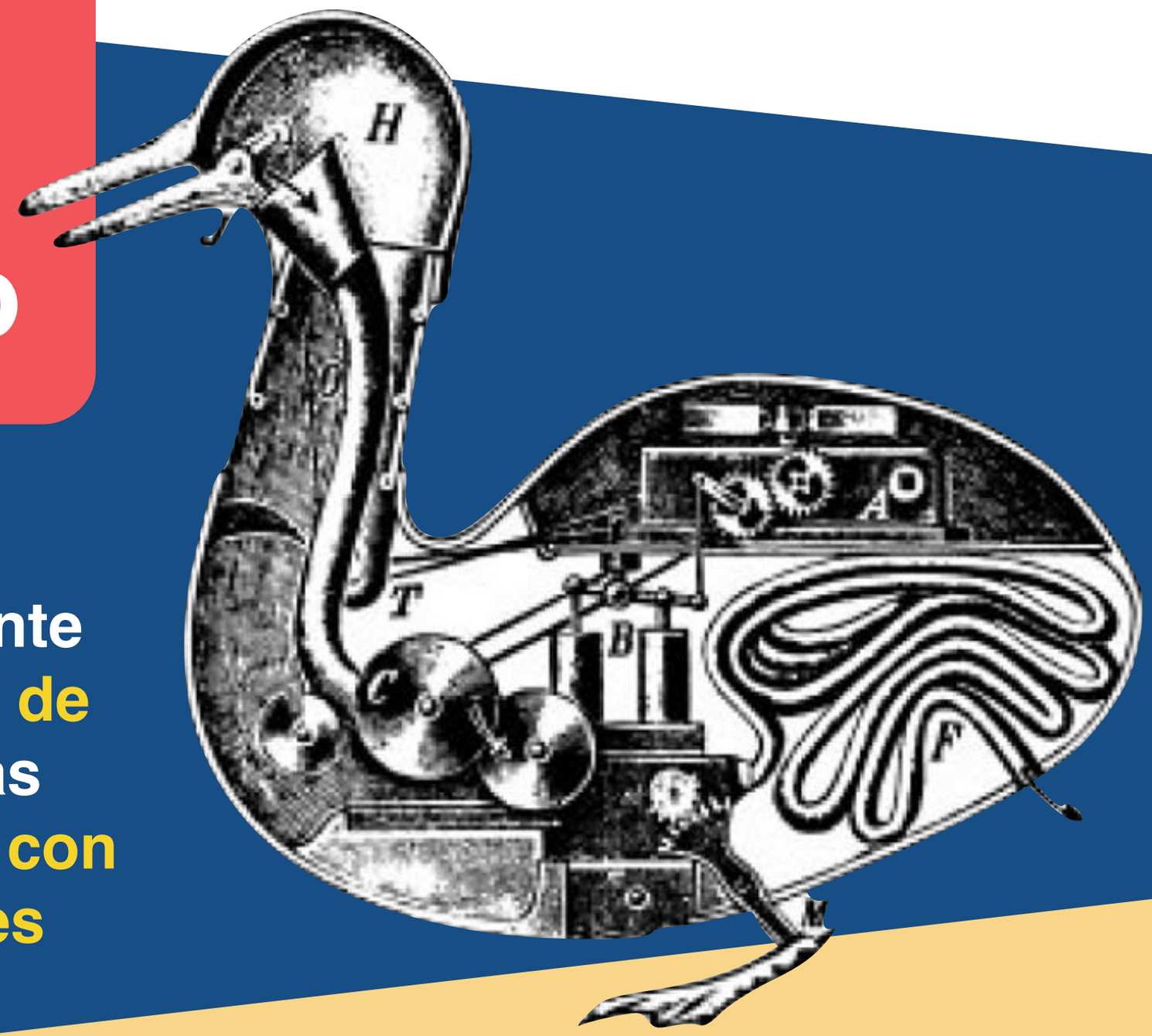
El **todo** = **partes** + **interacciones**



¿?

Límites del Mecanicismo

Sus descripciones no consideran adecuadamente propiedades emergentes de las interacciones entre las partes, las interacciones con el entorno y las relaciones causales circulares.



- "*Le canard digérateur* "
(Jacques de Vaucanson)

Resumen

- Los principios más importantes del paradigma mecanicista son:
  - El universo puede ser visto como una máquina
  - El individualismo
  - El reduccionismo
  - El determinismo
- La visión de la realidad que nos ofrece el mecanismo es parcial.